ВсОШ 2023, заключительный этап, 9 класс, задача 9.4

9.4. Точка X лежит строго внутри описанной около треугольника ABC окружности. Обозначим через I_B и I_C центры вневписанных окружностей этого треугольника, касающихся сторон AC и AB соответственно. Докажите, что $XI_B \cdot XI_C > XB \cdot XC$.

(*Д. Бродский*)

Решение. Обозначим через Γ окружность с диаметром I_BI_C. Поскольку $CI_C \perp CI_B$ и $BI_C \perp BI_B$, точки B и C лежат на Γ (см. рис. 1).

Обозначим через I центр вписанной окружности ABC. Если точка X лежит внутри угла BIC, то углы XBI_C и XCI_B тупые, поэтому $XI_B > XC$ и $XI_C > XB$. Перемножив эти неравенства, получим требуемое.

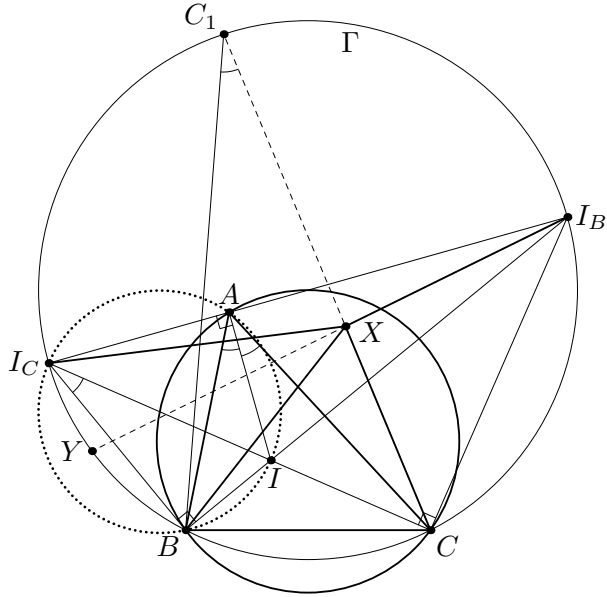


Рис. 1

В противном случае точки X и A лежат в одной полуплоскости относительно прямой BC. Продлим лучи CX и I_BX до пересечения с Γ в точках C_1 и Y соответственно. Поскольку четырёхугольник AI_CBI вписан в окружность с диаметром II_C, то $\angle XC_1B = \angle II_CB = \angle IAB = \frac{1}{2}\angle CAB < \frac{1}{2}\angle CXB = = \frac{1}{2}(\angle XC_1B + \angle XBC_1)$, откуда $\angle XC_1B < \angle XBC_1$, поэтому $XC_1 > XB$. Кроме того, поскольку длина хорды окружности не превосходит длины диаметра, $I_BX + XI_C \geqslant I_BI_C \geqslant I_BY = I_BX + XY$, откуда $XI_C > XY$. Следовательно, $XI_B \cdot XI_C \geqslant XI_B \cdot XY = XC \cdot XC_1 > XC \cdot XB$.

Замечание. Если разрешить точке X находиться на описанной окружности треугольника ABC, то неравенство обращается в равенство в вершине A и в середине дуги CAB.